



PAUTA DE CORRECCIÓN

PEP 1 — Física I para Ingeniería

Forma A • Cód: 10103-10140

Contenidos evaluados

- ⇒ Cinemática: gráfico $v-t$ y aceleración
- ⇒ Ecuaciones de posición y encuentro de móviles
- ⇒ Lanzamiento vertical por etapas (MRUA)
- ⇒ Suma de vectores: componentes, magnitud y dirección

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Considera $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Resultados finales aproximados a 2 decimales.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

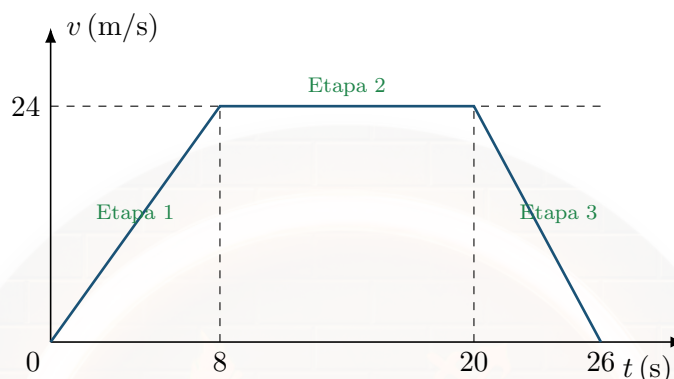
Web:
www.usachpremium.cl



Problema 1 — Camión de reparto autónomo

(20 puntos)

Camión de masa $M = 2195 \text{ kg}$ que se mueve según el gráfico $v-t$ (tres etapas). Un vehículo de apoyo ($m = 1250 \text{ kg}$) parte del mismo origen con retraso de 3 s , rapidez inicial v_0 desconocida y aceleración $\vec{a} = (1,5 \text{ m/s}^2) \hat{i}$. Ambos se encuentran en la **segunda etapa** y en ese instante el apoyo alcanza $v_f = 28 \text{ m/s}$.



Paso 1.a: Aceleraciones a_1 y a_3 (pendiente del gráfico)

La aceleración es la pendiente de la recta $v-t$ en cada tramo.

Etapa 1 ($0 \leq t \leq 8$): la velocidad pasa de 0 a 24 m/s :

$$a_1 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{24 - 0}{8 - 0} = 3 \text{ m/s}^2.$$

Etapa 3 ($20 \leq t \leq 26$): la velocidad pasa de 24 a 0 m/s :

$$a_3 = \frac{0 - 24}{26 - 20} = \frac{-24}{6} = -4 \text{ m/s}^2.$$

$$a_1 = 3,00 \text{ m/s}^2 \quad \text{y} \quad a_3 = -4,00 \text{ m/s}^2$$

Paso 1.b: Ecuaciones de posición $x(t)$ (origen en la posición inicial del camión)

Se usa $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ en cada tramo, encadenando posición y velocidad al final de cada etapa (la etapa 2 es MRU con $v = 24 \text{ m/s}$).

Etapa 1 ($0 \leq t \leq 8$): parte del reposo en el origen, $a_1 = 3$:

$$x_1(t) = \frac{1}{2}(3)t^2 = 1,5 t^2, \quad x_1(8) = 96 \text{ m.}$$

Etapa 2 ($8 \leq t \leq 20$): parte de 96 m con $v = 24$ constante:

$$x_2(t) = 96 + 24(t - 8), \quad x_2(20) = 384 \text{ m.}$$

Etapa 3 ($20 \leq t \leq 26$): parte de 384 m con $v = 24$ y $a_3 = -4$:

$$x_3(t) = 384 + 24(t - 20) - 2(t - 20)^2, \quad x_3(26) = 456 \text{ m.}$$



$$x_1(t) = 1,5t^2 \quad ; \quad x_2(t) = 96 + 24(t - 8) \quad ; \quad x_3(t) = 384 + 24(t - 20) - 2(t - 20)^2$$

Paso 1.c: Rapidez inicial v_0 del apoyo y posición de encuentro x^*

El apoyo parte en $t = 3$ s. Con $\tau = t - 3$ (su tiempo de movimiento) y $a = 1,5$:

$$v_{\text{apoyo}}(\tau) = v_0 + 1,5\tau, \quad x_{\text{apoyo}}(\tau) = v_0\tau + \frac{1}{2}(1,5)\tau^2 = v_0\tau + 0,75\tau^2.$$

Condición 1 (rapidez en el encuentro). El apoyo alcanza $v_f = 28$ m/s:

$$v_0 + 1,5\tau = 28 \Rightarrow v_0 = 28 - 1,5\tau. \quad (\text{i})$$

Condición 2 (misma posición en la etapa 2). El encuentro ocurre en la etapa 2 del camión, donde $x_{\text{cam}} = 96 + 24(t - 8) = 96 + 24(\tau - 5)$:

$$v_0\tau + 0,75\tau^2 = 96 + 24(\tau - 5). \quad (\text{ii})$$

Reemplazando (i) en (ii):

$$(28 - 1,5\tau)\tau + 0,75\tau^2 = 24\tau - 24 \Rightarrow 0,75\tau^2 - 4\tau - 24 = 0 \iff 3\tau^2 - 16\tau - 96 = 0.$$

$$\tau = \frac{16 + \sqrt{256 + 1152}}{6} = \frac{16 + \sqrt{1408}}{6} \approx 8,92 \text{ s} \Rightarrow t^* = \tau + 3 \approx 11,92 \text{ s}.$$

Verificación de la etapa

$t^* \approx 11,92 \text{ s} \in [8, 20]$: el encuentro efectivamente ocurre en la **segunda etapa**, como pide el enunciado.

Rapidez inicial y posición de encuentro:

$$v_0 = 28 - 1,5(8,92) \approx 14,62 \text{ m/s}, \quad x^* = 96 + 24(11,92 - 8) \approx 190,09 \text{ m}.$$

$$v_0 \approx 14,62 \text{ m/s} \quad \text{y} \quad x^* \approx 190,09 \text{ m}$$



Problema 2 — Cohete de prueba (4 etapas)

(20 puntos)

Lanzamiento vertical desde el suelo. **Etapla I:** sube libre con $V_{I0} = 80 \text{ m/s}$ (solo gravedad) hasta detenerse. **Etapla II:** motores con $a_{II} = 4 \text{ m/s}^2$ hasta $h = 1000 \text{ m}$. **Etapla III:** solo gravedad hasta la altura máxima. **Etapla IV:** frenado uniforme desde $H = 200 \text{ m}$ hasta el reposo al tocar el suelo. Se toma $\hat{j}$ hacia arriba.

Paso 2.a: Altura máxima $y_{\text{máx}}$

Etapla I (sube y se detiene, $a = -g$):

$$0 = V_{I0}^2 - 2g y_I \Rightarrow y_I = \frac{80^2}{2(9,8)} = 326,53 \text{ m}.$$

Etapla II (de $y_I = 326,53$ con $v = 0$ hasta $h = 1000$, $a_{II} = 4$):

$$v_{II}^2 = 0 + 2(4)(1000 - 326,53) = 5387,76 \Rightarrow v_{II} \approx 73,40 \text{ m/s}.$$

Etapla III (solo gravedad, sube hasta detenerse):

$$y_{\text{máx}} = h + \frac{v_{II}^2}{2g} = 1000 + \frac{5387,76}{2(9,8)} = 1000 + 274,89.$$

$$y_{\text{máx}} \approx 1274,89 \text{ m}$$

Paso 2.b: Velocidad $\vec{v}_{IV}$ al inicio de la etapa final

Usando el dato $y_{\text{máx}} = 1274,89 \text{ m}$, el cohete **cae libremente** desde el reposo en $y_{\text{máx}}$ hasta $H = 200 \text{ m}$ (solo gravedad):

$$v_{IV}^2 = 2g (y_{\text{máx}} - H) = 2(9,8)(1274,89 - 200) = 21067,84.$$

$$v_{IV} = \sqrt{21067,84} \approx 145,15 \text{ m/s} \text{ (hacia abajo).}$$

Forma analítica (vector)

El movimiento es descendente, por lo que la velocidad apunta en $-\hat{j}$.

$$\vec{v}_{IV} \approx -145,15 \hat{j} \text{ m/s}$$

Paso 2.c: Aceleración $\vec{a}_{\text{final}}$ en el aterrizaje

Usando el dato $v_{IV} = 145,15 \text{ m/s}$, el cohete frena de forma uniforme desde $H = 200 \text{ m}$ hasta quedar



en reposo ($v = 0$) al tocar el suelo:

$$0 = v_{IV}^2 - 2 a_{\text{final}} H \Rightarrow a_{\text{final}} = \frac{v_{IV}^2}{2H} = \frac{145,15^2}{2(200)} \approx 52,67 \text{ m/s}^2.$$

Sentido de la aceleración

El móvil baja ($-\hat{j}$) y frena, por lo que la aceleración apunta hacia arriba, en $+\hat{j}$.

$$\vec{a}_{\text{final}} \approx +52,67 \hat{j} \text{ m/s}^2$$





Problema 3 — Desplazamientos del dron

(20 puntos)

$\vec{A}$: 100 m a 37° al Norte del Este. $\vec{B}$: 80 m a 53° al Norte del Oeste. $\vec{C}$: tramo desconocido. Tras $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$ el dron queda en $\vec{D}$: 50 m al Sur de la base. Ejes: $+x$ Este, $+y$ Norte.

Paso 3.a: Componentes de $\vec{A}$, $\vec{B}$ y $\vec{D}$

$\vec{A}$ (37° sobre el eje $+x$, hacia el Norte):

$$A_x = 100 \cos 37^\circ \approx 79,86, \quad A_y = 100 \sin 37^\circ \approx 60,18.$$

$\vec{B}$ (53° desde el Oeste hacia el Norte $\Rightarrow x < 0, y > 0$):

$$B_x = -80 \cos 53^\circ \approx -48,15, \quad B_y = 80 \sin 53^\circ \approx 63,89.$$

$\vec{D}$ (Sur puro):

$$D_x = 0, \quad D_y = -50.$$

$$\vec{A} \approx (79,86, 60,18) \text{ m} \quad \vec{B} \approx (-48,15, 63,89) \text{ m} \quad \vec{D} = (0, -50) \text{ m}$$

Paso 3.b: Cálculo analítico de $\vec{C}$

El recorrido total cumple $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = \vec{D}$, por lo tanto:

$$\vec{C} = \vec{D} - \vec{A} - \vec{B}.$$

Componente a componente:

$$C_x = 0 - 79,86 - (-48,15) \approx -31,72,$$

$$C_y = -50 - 60,18 - 63,89 \approx -174,07.$$

$$\vec{C} \approx (-31,72, -174,07) \text{ m}$$

Paso 3.c: Magnitud y dirección de $\vec{C}$ respecto a $+x$

Magnitud:

$$\|\vec{C}\| = \sqrt{(-31,72)^2 + (-174,07)^2} \approx 176,94 \text{ m}.$$

Dirección: ambas componentes son negativas $\Rightarrow$ tercer cuadrante (Sur-Oeste). El ángulo respecto a $+x$ es

$$\theta = \arctan\left(\frac{-174,07}{-31,72}\right) \Rightarrow \theta \approx -100,33^\circ \equiv 259,67^\circ \text{ (medido CCW desde } +x \text{)}.$$



Interpretación

Equivale a $\approx 79,67^\circ$ al Sur del Oeste: el dron debe volver hacia el suroeste para cerrar el perímetro.

$$\|\vec{C}\| \approx 176,94 \text{ m} \quad \theta \approx 259,67^\circ \text{ (o } -100,33^\circ \text{) respecto a } +x$$

Resumen de resultados

P1 (a) $a_1 = 3,00 \text{ m/s}^2$; $a_3 = -4,00 \text{ m/s}^2$

P1 (b) $x_1 = 1,5t^2$; $x_2 = 96 + 24(t - 8)$; $x_3 = 384 + 24(t - 20) - 2(t - 20)^2$

P1 (c) $v_0 \approx 14,62 \text{ m/s}$; $x^* \approx 190,09 \text{ m}$ (en $t^* \approx 11,92 \text{ s}$)

P2 (a) $y_{\text{máx}} \approx 1274,89 \text{ m}$

P2 (b) $\vec{v}_{IV} \approx -145,15 \hat{j} \text{ m/s}$

P2 (c) $\vec{a}_{\text{final}} \approx +52,67 \hat{j} \text{ m/s}^2$

P3 (a) $\vec{A} \approx (79,86, 60,18)$; $\vec{B} \approx (-48,15, 63,89)$; $\vec{D} = (0, -50) \text{ m}$

P3 (b) $\vec{C} \approx (-31,72, -174,07) \text{ m}$

P3 (c) $\|\vec{C}\| \approx 176,94 \text{ m}$; $\theta \approx 259,67^\circ$ ($-100,33^\circ$)

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."